2026 동도중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅴ. 삼각비, Ⅶ. 통계 (대푯값·산포도·산점도)

만점 **99.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
19문항	14문항 · 59.00점	5문항 · 40.00점	9문항 (52%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	특수각의 삼각비의 값	각 식의 값을 계산해 비교	하	3	⑤
2	선택형	평균·최빈값으로 중앙값 구하기	합 $=56 \to a+b=12$, 최빈값 $5 \to a=5$	중	4	②
3	선택형	편차의 성질과 표준편차	편차의 합 $=0 \to x=10$	중	4	⑤
4	선택형	평균과 표준편차로 자료 비교	표준편차가 작을수록 고르다	하	4	④
5	선택형	삼각비의 표 이용 (실생활)	$\overline{AC}=800\cos 20^\circ$	하	4	④
6	선택형	산점도 해석	24개 점의 좌표를 모두 읽어 계산	상	4	①
7	선택형	삼각형의 넓이를 이용한 사인값	$\triangle MBN$ 넓이 $=\frac{1}{2}\overline{BM}\cdot\overline{BN}\sin x$	상	4	③
8	선택형	사분원과 삼각비 사이의 관계	$x+y=90^\circ$	중	4	⑤
9	선택형	사분원에서 선분의 길이	$\overline{AB}=\sin 60^\circ$, $\overline{OB}=\cos 60^\circ$, $\overline{CD}=\tan 60^\circ$	중	4	②
10	선택형	변량이 바뀔 때 평균과 중앙값	성민이의 몸무게는 $65\,\mathrm{kg}$ (중앙값보다 작다)	상	4	③
11	선택형	입체도형(정사각뿔)에서의 삼각비	$\triangle VBD$는 $\angle V=90^\circ$인 직각이등변삼각형	상	5	③
12	선택형	정육면체의 단면 삼각형 넓이	$\triangle PQR$는 한 변이 $\sqrt{6}$인 정삼각형	상	5	①
13	선택형	분산과 제곱의 평균	(제곱의 평균) $=$ (분산) $+$ (평균)^2	상	5	④
14	선택형	실생활 높이 (이등변삼각형과 올려본각)	$\overline{BC}=5(\sqrt{6}+\sqrt{2})$, $\overline{CH}=\overline{BC}\tan 60^\circ$	상	5	②
15	서술형	변량의 변화와 평균·분산	$2x-3 \to$ 평균 $2\times 5-3$, 분산 $2^2\times 4$	중	7	(1) $m=7$ (2) 16
16	서술형	한 변과 양 끝 각으로 높이 구하기	$\overline{AH}=h$, $\overline{BH}=\frac{h}{\sqrt{3}}$	중	7	$(120-40\sqrt{3})\,\mathrm{m}$
17	서술형	정육면체의 대각선과 삼각비	$\triangle DFH$: $\angle DHF=90^\circ$, $\overline{FH}=\sqrt{2}a$, $\overline{DF}=\sqrt{3}a$	중	7	$\frac{4\sqrt{2}}{3}$
18	서술형	활꼴의 넓이 (부채꼴 − 삼각형)	반지름 $4\sqrt{3}$, 현 CD에 대한 중심각 120°	상	9	$16\pi-12\sqrt{3}$
19	서술형	산점도와 조건부 평균 (찢어진 산점도)	대각선 아래 학생 6명: 높이 합 36, 멀리 합 24	최상	10	(1) $(a,b)=(8,10),(9,9)$ (2) $(c,d)=(2,9),(3,8),(4,7),(5,6)$ (3) 9쌍 (풀이 참고)

단원별 배점

특수각의 삼각비의 값	1문항 3.0점
평균·최빈값으로 중앙값 구하기	1문항 4.0점
편차의 성질과 표준편차	1문항 4.0점
평균과 표준편차로 자료 비교	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	3문항 11.0점
중	7문항 37.0점
상	8문항 41.0점
최상	1문항 10.0점

삼각비의 표 이용 (실생활)	1문항 4.0점
산점도 해석	1문항 4.0점
삼각형의 넓이를 이용한 사인값	1문항 4.0점
사분원과 삼각비 사이의 관계	1문항 4.0점
사분원에서 선분의 길이	1문항 4.0점
변량이 바뀔 때 평균과 중앙값	1문항 4.0점
입체도형(정사각뿔)에서의 삼각비	1문항 5.0점
정육면체의 단면 삼각형 넓이	1문항 5.0점
분산과 제곱의 평균	1문항 5.0점
실생활 높이 (이등변삼각형과 올려본각)	1문항 5.0점
변량의 변화와 평균·분산	1문항 7.0점
한 변과 양 끝 각으로 높이 구하기	1문항 7.0점
정육면체의 대각선과 삼각비	1문항 7.0점
활꼴의 넓이 (부채꼴 − 삼각형)	1문항 9.0점
산점도와 조건부 평균 (찢어진 산점도)	1문항 10.0점

시험 범위 Ⅴ. 삼각비, Ⅶ. 통계 (대푯값·산포도·산점도) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 57점, 통계 42점

선택형 14문항 + 서술형 5문항(40점). 정답지가 없어 모든 정답은 직접 풀어 정했다. 표지에는 선택형 60점이지만 문항에 인쇄된 배점의 합은 59점이다(인쇄된 대로 옮김). 7·11·12번 그림은 필기가 많아 원본과 같은 구성으로 다시 그렸다.

검토 메모 6번: 산점도의 대각선 3개와 X자 선은 학생 필기로 보고 그림에서 지웠다. 점 24개는 원본 그대로. / 19번: 스캔에서 찢어진 영역의 경계가 보이지 않아, 영역 제한 없이 '대각선 아래·10점 만점·중복 없음' 조건만으로 풀었다. 원본의 찢어진 영역에 따라 (2)·(3)의 답이 줄어들 수 있다.